

4. Relaciones de recurrencia y números aleatorios

Actividad 1

Problema N°1:

1.1) 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37. Lineal, con coeficientes constantes, homogénea y de orden tres.

1.2) 1, $3/2$, $11/6$, $25/12$, $137/60$, $49/20$, $363/140$. Lineal, con coeficientes constantes, no homogénea y de orden uno.

$$1.3) h_1 = 1, \quad h_2 = 1/2 + 1 = 3/2, \quad h_3 = (1/3)(h_2 + h_1) + 1 = 11/6,$$

$$h_4 = (1/4)(h_3 + h_2 + h_1) + 1 = 25/12,$$

$$h_5 = (1/5)(h_4 + h_3 + h_2 + h_1) + 1 = (1/5)(25/12 + 11/6 + 3/2 + 1) + 1 = 137/60.$$

Lineal, con coeficientes variables, no homogénea y de orden $n - 1$.

$$1.4) b_0 = 1,$$

$$b_1 = (-1/2)C(2, 0) b_0 = -1/2,$$

$$b_2 = (-1/3)[C(3, 1)b_1 + C(3, 0)b_0] = 1/6,$$

$$b_3 = (-1/4)[C(4, 2)b_2 + C(4, 1)b_1 + C(4, 0)b_0] = 0,$$

$$b_4 = (-1/5)[C(5, 3)b_3 + C(5, 2)b_2 + C(5, 1)b_1 + C(5, 0)b_0] = -1/30.$$

Lineal, con coeficientes variables, homogénea y de orden n .

1.5) $c_0 = 1$, $c_2 = 1$, $c_4 = 3$, $c_6 = 6$. Lineal, con coeficientes constantes, homogénea y de orden tres.

Problema N°2:

$$2.1) a_n = (1/3)a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 1.$$

$$2.2) a_n = (1/3)a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 2.$$

$$2.3) a_n = (-3)a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 6.$$

$$2.4) a_n = (-2)a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 1.$$

Problema N°3:

$$3.1) a_1 = 1, a_n = a_{n-1}(n+1), n \geq 2.$$

$$3.2) b_1 = 3, b_2 = 3, b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, n \geq 3.$$

$$3.3) c_1 = 2, c_n = c_{n-1} + 2(n-1), n \geq 2.$$

$$3.4) d_1 = 0, d_n = d_{n-1} + 2^{n-1}, n \geq 2.$$

Problema N°4:

$$4.1) a_n = 5 + a_{n-1}, n \geq 2, a_1 = 5.$$

$$4.2) a_n = 3 + a_{n-1}, n \geq 2, a_1 = 8.$$

$$4.3) a_n = a_{n-1}, n \geq 2, a_1 = 5.$$

$$4.4) a_n = 5 a_{n-1}, n \geq 2, a_1 = 5.$$

$$4.5) a_n = 2n + a_{n-1}, n \geq 2, a_1 = 2.$$

$$4.6) a_n = a_{n-1} + (2n-1), n \geq 2, a_1 = 1.$$

Problema N°5:

$$5.1) a_n = (-2)^n, n \geq 0.$$

$$5.2) a_n = (15/4)(4/3)^n, n \geq 0.$$

$$5.3) a_n = 2(-3)^n, n \geq 0.$$

$$5.4) a_n = 5(3)^n, n \geq 0.$$

Problema N°6:

$$6.1) a_n = 6(2)^n - 5, n \geq 0.$$

$$6.2) a_n = (1/2)n^2 + (1/2)n, n \geq 0.$$

$$6.3) a_n = -2 + n + 2^n, n \geq 0.$$

$$6.4) a_n = (n+1)^2, n \geq 0.$$

Problema N°7: $c^2 = a_5/a_3$.

Problema N° 8: $a_{12}^2 = (5^{12})4$.

Problema N° 9: 9.1) $a_n = 2^n$, $n \geq 0$.

9.2) $a_n = 2^n + (n/2) 2^n$, $n \geq 0$.

9.3) $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$, $n \geq 1$.

9.4) $a_n = (3/7)(-1)^n + (4/7)6^n$, $n \geq 0$.

9.5) $a_n = (-2)5^n + 4(1/2)^n$, $n \geq 0$.

9.6) $a_n = (2/9)(3)^n - (1/9)(-3)^n$, $n \geq 1$.

Problema N°10:

10.1) $a_n = (3/4)(-1)^n - (4/5)(-1)^n + (1/20)3^n$, $n \geq 0$.

10.2) $a_n = 1 + (4/3)n - (1/2)n^2 + (1/6)n^3$, $n \geq 0$.

10.3) $a_n = 1/2 + n + (3/2)n^2$, $n \geq 0$.

10.4) $a_n = 2^n$, $n \geq 0$.

10.5) $a_n = (1/2)(7n^2 + 17n - 36)3^{n-2} + 3 \cdot 2^n$, $n \geq 0$.

Problema N°11: $a_n = (1/10)(7)^n - (1/10)(-3)^n$, $n \geq 0$.

Problema N°12: $b = -8$, $c = 7$.

Problema N°13: Sea A una matriz de orden $m \times m$. Luego,

$A^2 = A A$, $A^3 = A A A = A A^2$, $A^4 = A A A A = A A^3$, ..., $A^n = A A^{n-1}$. Por lo tanto, podemos definir recursivamente la potencia enésima de matrices cuadradas de orden $m \times m$ como sigue: $A^n = A A^{n-1}$ para $n \geq 1$, con condición inicial $A^0 = I$.

Problema N°14: 14.1) 36 meses.

14.2) $A_n = (1,015)^{12} A_{n-1}$, $n \geq 1$ con $A_0 = 3.000$, $A_n = 3.000(1,015)^{12n}$, $n \geq 0$.

Problema N°15: 15.1) Sea A_{n-1} la cantidad de bacterias al cabo de $n-1$ horas y A_0 la cantidad inicial de bacterias. Luego, al cabo de n horas tenemos $A_n = 3A_{n-1}$ bacterias. Por lo tanto, la relación de recurrencia para el número de bacterias que hay en el cultivo después de n horas es: $A_n - 3A_{n-1} = 0$, $n \geq 1$, $A_0 = 100$.

15.2) Por el Teorema 4.1 tenemos que la solución general de la relación es $A_n = A_0 3^n$, $n \geq 0$, luego al cabo de 10 horas habrá $A_{10} = A_0 3^{10} = 100 \cdot 3^{10}$ bacterias.

Otra forma de resolver este ítem es aplicando sustituciones en reversa, en efecto,

$$A_1 = 3 A_0,$$

$$A_2 = 3 A_1 = 3 \cdot 3 A_0 = 3^2 A_0,$$

$$A_3 = 3 A_2 = 3 \cdot 3^2 A_0 = 3^3 A_0,$$

$\vdots$

$$A_n = 3 A_{n-1} = 3 \cdot 3^{n-1} A_0 = 3^n A_0. \text{ Al cabo de 10 horas habrá } A_{10} = A_0 3^{10} = 100 \cdot 3^{10} \text{ bacterias.}$$

Problema N°16: $a^n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 3$, $a_1 = 3$, $a_2 = 5$.

Problema N°17: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$.

Problema N°18: $a_n = a_{n-1} + 1$, $n \geq 2$, $a_1 = 1$.

Actividad 2

Problema N°1: 1.1) Degenera a cero a partir del tercer término.

1.2) Degenera a cero a partir del noveno término.

1.3) Degenera en la constante 60, a partir del tercer término.

1.4) Sucesión constante.

1.5) Degenera en la constante 10, a partir del séptimo término.

1.6) Degenera a cero a partir del séptimo término.

Problema N°2: 3.708, 7.492, 1.300, 6.900, 6.100, 2.100, 4.100, 8.100, 6.100, 2.100, 4.100, 8.100. A partir del octavo término comienza a repetir los últimos cuatro dígitos.

Problema N°3: 3.1) 2 3.2) 2 3.3) Período completo: 8

Problema N°4: 3.040.504.030

Problema N° 5: Son de período completo: 5.3) y 5.6). Para justificar, analizar si se verifican las condiciones suficientes dadas en el Teorema 4.3.

Problema N° 6: Caso base: Probamos para $n=1$.

$$X_1 = (a^1 X_0 + c(a^1 - 1/a - 1)) \bmod M = (aX_0 + c) \bmod M, \text{ lo cual es cierto.}$$

Hipótesis Inductiva: Suponemos válido para $n=k$, es decir, suponemos que vale la igualdad $X_k = (a^k X_0 + c(a^k - 1)/(a - 1)) \bmod M$. Usando la ayuda, esto quiere decir, que existe un entero positivo s tal que $X_k = (a^k X_0 + c(a^k - 1)/(a - 1)) + sM$.

Paso Inductivo: Probamos para $n=k+1$. Sabemos que $X_{k+1} = (a X_k + c) \bmod M$, reemplazando X_k por la igualdad dada en la hipótesis inductiva tenemos que

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= (a X_k + c) \bmod M = (a ((a^k X_0 + c(a^k - 1)/(a - 1)) + sM) + c) \bmod M \\ &= (a^{k+1} X_0 + c a(a^k - 1)/(a - 1) + sM + c) \bmod M \\ &= (a^{k+1} X_0 + c((a^{k+1} - a)/(a - 1) + 1) + sM) \bmod M \\ &= (a^{k+1} X_0 + c(a^{k+1} - 1)/(a - 1) + sM) \bmod M \\ &= (a^{k+1} X_0 + c(a^{k+1} - 1)/(a - 1)) \bmod M. \end{aligned}$$

Luego la propiedad vale para todo número natural n .

Problema N° 7: Consideremos la relación congruencial multiplicativa $X_{k+1} = aX_k \bmod M$, con a y M enteros positivos y condición inicial X_0 . Veamos si se satisfacen las condiciones necesarias y suficientes del Teorema 4.3.

Si $M \neq 1$, dado que $c=0$, $\text{mcd}(0,M) = M \neq 1$, luego M y 0 no son coprimos por lo tanto, la sucesión generada por este método no tiene período de longitud máxima.

Si $M = 1$, debe ser $0 \leq a < M$ y $0 \leq X_0 < M$ por lo que $a = 0$ y $X_0 = 0$, por lo tanto, esta relación congruencial genera la sucesión nula que no tiene período finito, luego, no puede tener período de longitud máxima.

Ejercicios de opción múltiple

4. Relaciones de Recurrencia

Ejercicio 1: b)

Ejercicio 2: b)

Ejercicio 3: c)

Ejercicio 4: c)

Ejercicio 5: a)

Ejercicio 6: b)

Ejercicio 7: b)

Ejercicio 8: b)

Ejercicio 9: b)

Ejercicio 10: c)

Ejercicio 11: a)

Ejercicio 12: d)